

COMANDI

Com : $c \rightarrow \text{skip} \mid x := e \mid c_1; c_2 \mid$
 $\text{while } b \text{ do } c \mid$
 $\text{if } b \text{ then } c \text{ else } c$

locazione valore
 $x := e$
 accesso in scrittura accessi lettura
 target/r-value source/r-value

$e: \tau$
 $d: \Delta$
 c

Semantica statica: per i comandi verifica
 che il comando sia
 ben formato (contenga
 solo costrutti che rispettano
 i vincoli del PL)

$FI: Com \rightarrow \mathcal{P}(ID)$ $DI: Com \rightarrow \mathcal{P}(ID)$

$FI(x := e) = \{x\} \cup FI(e)$

$DI(x := e) = \emptyset$

tutti gli id devono trovare significato nell'ambiente di esecuzione
 (locazione/valore)

Assegnamento ben formato $\Delta \vdash c$

$\frac{\Delta \vdash e: \tau}{\Delta \vdash x := e}, \Delta(x) = \tau_{loc}$

Semantica dinamica: L'assegnamento e l'unico comando
 che genera trasformazioni della memoria

$\Gamma = (C \times Mem) \cup Mem$
 config.

$\tau \in Mem$
 config. terminali

$\rho \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle$ composizione while if
 σ' (non c'è più nulla da eseguire)
 skip assegnamento

$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \kappa, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := e, \sigma \rangle \rightarrow \langle \sigma[l \mapsto \kappa], \sigma' \rangle} \rho(x) = l$
 l è una locazione associata a x
 da ρ e in l metto κ

Esempio

$x := x * y$ $\rightarrow$ dobbiamo considerare un ambiente e una memoria

$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$

$\rho = [x \mapsto lx, y \mapsto 2]$

$\sigma = [lx \mapsto 3]$

Semantica statica:

$\frac{\Delta \vdash x * y: \text{int?}}{\Delta \vdash x := x * y} \Delta(x) = \text{intloc}$ OK
 $\frac{\Delta \vdash x: \text{int?} \quad \Delta \vdash y: \text{int?}}{\Delta \vdash x * y: \text{int}}$
 $\Delta(x) = \text{intloc}$ OK
 $\Delta \vdash x: \text{int}$ OK
 $\Delta(y) = \text{int}$ OK
 $\Delta \vdash y: \text{int}$ OK

$\Rightarrow \Delta \vdash x := x * y$ è derivabile e quindi
 $x := x * y$ è ben formato

Semantica dinamica: $\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow ?$

$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \kappa, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow ?} *$
 $\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * y, \sigma \rangle} \rho(x) = lx, \sigma(lx) = 3$

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle 3 * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * 2, \sigma \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

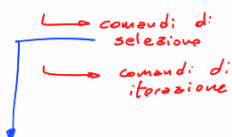
$$\rho \vdash \langle 3 * 2, \sigma \rangle \rightarrow \langle 6, \sigma \rangle, \quad 3 * 2 = 6$$

Quindi: torniamo all'esecuzione dell'assegnamento (X)

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 6, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \sigma' [\ell x \mapsto 6]} \quad \rho(x) = \ell x$$

$$\rightarrow [\ell x \mapsto 3] [\ell x \mapsto 6] = [\ell x \mapsto 6] = \sigma'$$

STRUTTURE DI CONTROLLO → decido come continuare l'esecuzione, ovvero sul flusso di controllo



- selettore a due vie (if-then-else)
- selettore a più vie (switch-case...)

Selettore a due vie (if annidati)

```
if (sum == 0)
  if (count == 0)
    result = 0; fi
  else result = 1;
```

Selettore a più vie (switch-case)

```
switch (espressione) {
  case const_expr : .....
  case .....
  { default : ..... }
```

un case dopo l'altro?
default obbligatorio?
più case verificati?

Semantica del if-then-else

Semantica statica: (compilato)

FI (if e then c_1 else c_2) =
FI(e) U FI(c_1) U FI(c_2)

DI (if e then c_1 else c_2) =
DI(c_1) U DI(c_2)

$$\frac{\Delta \vdash e: \text{bool} \quad \Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash \text{if } e \text{ then } c_1 \text{ else } c_2}$$

Semantica dinamica: (interpretati)

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } e \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } t \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{if true then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_1, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if false then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma \rangle$$

Esempio

if $x = y$ then $x := 5$ else $x := 6$ $\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$

$\rho = [x \mapsto \ell x, y \mapsto 2]$

$\sigma_1 = [\ell x \mapsto 3] \quad \sigma_2 = [\ell x \mapsto 2]$

$$\frac{\Delta \vdash x = y: \text{bool} \quad \Delta \vdash x := 5 \quad \Delta \vdash x := 6}{\Delta \vdash \text{if } x = y \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\Delta \vdash 5 : \text{int}}{\Delta \vdash x := 5} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\Delta \vdash 6 : \text{int}}{\Delta \vdash x := 6} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{\Delta \vdash x : \textcircled{2} \quad \Delta \vdash y : \textcircled{2}}{\Delta \vdash x = y : \text{bool}} \quad \begin{array}{l} \text{per essere confrontati} \\ \text{devono essere di} \\ \text{tipo uguale} \end{array}$$

$$\Delta \vdash x : \text{int}, \Delta(x) = \text{intloc} \quad \checkmark$$

$$\Delta \vdash y : \text{int}, \Delta(y) = \text{int} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ IL COMANDO È BEN FORMATO

Dobbiamo eseguire $\rho \vdash \text{if } x=y \dots, \sigma_1 \rightarrow ?$

$$1) \quad \frac{\rho \vdash x=y, \sigma_1 \rightarrow \langle t, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \text{if } x=y \text{ then } \dots \text{ else } \dots, \sigma_1 \rightarrow ?} \quad (*) \quad \sim \text{modifiche se avessimo usato } \sigma_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\rho \vdash x, \sigma_1 \rightarrow \langle 3, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash x=y, \sigma_1 \rightarrow \langle 3=y, \sigma_1 \rangle} \quad \rho(x) = \ell x, \sigma_1(\ell x) = 3 \\ \frac{\rho \vdash y, \sigma_1 \rightarrow \langle 2, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash 3=y, \sigma_1 \rightarrow \langle 3=2, \sigma_1 \rangle} \quad \rho(y) = 2 \\ \rho \vdash 3=2, \sigma_1 \rightarrow \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle \end{array} \right.$$

$$(*) \quad \frac{\rho \vdash x=y, \sigma_1 \rightarrow \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \text{if } \dots, \sigma_1 \rightarrow \langle \text{if false then } \dots \text{ else } \dots, \sigma_1 \rangle}$$

$$\rho \vdash \text{if false then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rightarrow \langle x := 6, \sigma_1 \rangle$$

$$\rho \vdash x := 6, \sigma_1 \rightarrow \sigma_1[\ell x \mapsto 6]$$

Semantica del ; (e di skip)

Statica: $FI(c_1; c_2) = FI(c_1) \cup FI(c_2)$

$$DI(c_1; c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

$$\frac{\Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash c_1; c_2} \quad \Delta \vdash \text{skip}$$

Dinamica:

$$\frac{\rho \vdash c_1, \sigma \rightarrow \langle c_1', \sigma' \rangle}{\rho \vdash c_1; c_2, \sigma \rightarrow \langle c_1'; c_2, \sigma' \rangle}$$

$$\frac{\rho \vdash c_1, \sigma \rightarrow \sigma'}{\rho \vdash c_1; c_2, \sigma \rightarrow \langle c_2, \sigma' \rangle}$$

$$\rho \vdash \text{skip}, \sigma \rightarrow \sigma$$

Comando iterativo

iterazione
determinata

È noto a priori
quante volte eseguire
il corpo

iterazione
non determinata

il controllo dell'
esecuzione è mediante
guardia logica

for indice := inizio to fine by passo do corpo

for (expr1; expr2; expr3) corpo

Semantica

$$FI(\text{while } b \text{ do } c) = FI(b) \cup FI(c)$$

$$DI(\text{while } b \text{ do } c) = DI(c)$$

$$\frac{\Delta \vdash b : \text{bool} \quad \Delta \vdash c}{\Delta \vdash \text{while } b \text{ do } c}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{while } t \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{while false do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$$

$$\rho \vdash \langle \text{while true do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \underline{c}; \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \underline{c}; \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle}$$